

Cálculo numérico aplicado - APC 3

① Calcular a inversa de $[A]$ pela decomposição L.U. e verificar se $[A][A]^{-1} = [I]$

$$[A] = \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{pmatrix} \quad [L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ f_{21} & 1 & 0 \\ f_{31} & f_{32} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet f_{21} = \frac{0,1}{3} \rightarrow -f_{21} \cdot L_1 + L_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\bullet f_{31} = \frac{0,3}{3} \rightarrow -f_{31} \cdot L_1 + L_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & -0,19 & 10,02 \end{pmatrix}$$

$$\bullet f_{32} = \frac{-0,19}{7,003} \rightarrow -f_{32} \cdot L_2 + L_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & 0 & 10,01 \end{pmatrix}$$

$$[U] = \begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & 0 & 10,01 \end{pmatrix} \quad [L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{0,1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{0,3}{3} & \frac{-0,19}{7,003} & 1 \end{pmatrix}$$

* Para encontrar $[A]^{-1}$ deve-se fazer:

$$[L]\{D\} = \{B\} \quad \text{em que } \{B\} \text{ é } \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ ou } \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \text{ ou } \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}.$$

Após encontrar $\{D\}$ para cada $\{B\}$, faz-se

$[U]\{X\} = \{D\}$ em que, para cada $\{D\}$, encontra-se um $\{X\}$ e cada vetor será uma coluna em $[A]^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{0,1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{0,3}{3} & \frac{-0,19}{7,003} & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Vetor } \{D_1\} \\ \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{Bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Vetor } \{B_1\} \\ \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} d_1 = 1 \\ \frac{0,1}{3}d_1 + d_2 = 0 \\ \frac{0,3}{3}d_1 - \frac{0,19}{7,003}d_2 + d_3 = 0 \end{cases}$$

• $d_1 = 1$, $d_2 = -\frac{0,1}{3}$, $d_3 = \frac{-21199}{210090}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & 0 & 10,012 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Vetor } \{X_1\} \\ \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{Bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Vetor } \{D_1\} \\ \begin{Bmatrix} 1 \\ -\frac{0,1}{3} \\ \frac{-21199}{210090} \end{Bmatrix} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} 10,012X_3 = \frac{-21199}{210090} \\ 7,003X_2 - 0,293X_3 = -\frac{0,1}{3} \\ 3X_1 - 0,1X_2 - 0,2X_3 = 1 \end{cases}$$

• $X_3 = \frac{-211990}{21030009}$, $X_2 = \frac{-763113370}{147273153027}$, $X_1 = \frac{48966642832}{147273153027}$

→ Primeira coluna de $[A]^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{0,1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{0,3}{3} & \frac{-0,19}{7,003} & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Vetor } \{D_2\} \\ \begin{Bmatrix} d_4 \\ d_5 \\ d_6 \end{Bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Vetor } \{B_2\} \\ \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} d_4 = 0 \\ \frac{0,1}{3}d_4 + d_5 = 1 \\ \frac{0,3}{3}d_4 - \frac{0,19}{7,003}d_5 + d_6 = 0 \end{cases}$$

• $d_4 = 0$, $d_5 = 1$, $d_6 = \frac{0,19}{7,003}$

$$\begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & 0 & 10,012 \end{pmatrix} \begin{matrix} \begin{Bmatrix} X_4 \\ X_5 \\ X_6 \end{Bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{0,19}{7,003} \end{Bmatrix} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} 10,012X_6 = \frac{0,19}{7,003} \\ 7,003X_5 - 0,293X_6 = 1 \\ 3X_4 - 0,1X_5 - 0,2X_6 = 0 \end{cases}$$

• $X_6 = \frac{19000}{7010003}$, $X_5 = \frac{7015570000}{49091051009}$, $X_4 = \frac{242722800}{49091051009}$

→ Segunda coluna de $[A]^{-1}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{0,1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{0,3}{3} & -\frac{0,19}{7,003} & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Vetor } \{D_3\} \\ \begin{Bmatrix} d_7 \\ d_8 \\ d_9 \end{Bmatrix} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Vetor } \{B_3\} \\ \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} d_7 = 0 \\ \frac{0,1}{3} d_7 + d_8 = 0 \\ \frac{0,3}{3} d_7 - \frac{0,19}{7,003} d_8 + d_9 = 1 \end{cases}$$

• $d_7 = 0$, $d_8 = 0$, $d_9 = 1$

$$\begin{pmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0 & 7,003 & -0,293 \\ 0 & 0 & 10,012 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} X_7 \\ X_8 \\ X_9 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{cases} 10,012 X_9 = 1 \\ 7,003 X_8 - 0,293 X_9 = 0 \\ 3 X_7 - 0,1 X_8 - 0,2 X_9 = 0 \end{cases}$$

• $X_9 = \frac{1}{10,012}$, $X_8 = \frac{29300}{7010003}$, $X_7 = \frac{142990}{21030009}$

→ Terceira coluna de $[A]^{-1}$

$$[A]^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_4 & X_7 \\ X_2 & X_5 & X_8 \\ X_3 & X_6 & X_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{48966642832}{147273153027} & \frac{242722800}{49031051009} & \frac{142990}{21030009} \\ -\frac{763113370}{147273153027} & \frac{7015570000}{49031051009} & \frac{29300}{7010003} \\ -\frac{211990}{21030009} & \frac{19000}{7010003} & \frac{1}{10,01} \end{pmatrix}$$

$$[A]^{-1} = \begin{pmatrix} 0,332 & 0,005 & 0,007 \\ -0,005 & 0,143 & 0,004 \\ -0,010 & 0,003 & 0,099 \end{pmatrix}$$

Ao realizarmos a multiplicação $[A][A]^{-1}$ obtemos uma matriz muito próxima à identidade, com erro global de aproximadamente 8×10^{-6} . Portanto, pode-se considerar que $[A][A]^{-1} = [I]$.

② Resolver o sistema tridiagonal aplicando a decomposição L.U. e utilizando o algoritmo de Thomas. Comparar os procedimentos.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2,04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2,04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2,04 \end{pmatrix}}_{[A]} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{Bmatrix}$$

$$f_{21} = \frac{-1}{2,04} \rightarrow L_2 - f_{21} \cdot L_1 \rightarrow \begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2,04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2,04 \end{pmatrix}$$

$$f_{21} = -0,4902$$

$$f_{32} = \frac{-1}{1,5498} \rightarrow L_3 - f_{32} \cdot L_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2,04 \end{pmatrix}$$

$$f_{32} = -0,6452$$

$$f_{43} = \frac{-1}{1,3948} \rightarrow L_4 - f_{43} \cdot L_3 \rightarrow \begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1,3231 \end{pmatrix}$$

$$f_{43} = -0,7169$$

$$[L] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,4902 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,6452 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0,7169 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[U] = \begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1,3231 \end{pmatrix}$$

• Agora faz-se $[L]\{D\} = \{B\}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0,4902 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0,6452 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0,7169 & 1 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40,8 \\ 0,8 \\ 0,8 \\ 200,8 \end{Bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} d_1 = 40,8 \\ -0,4902 d_1 + d_2 = 0,8 \\ -0,6452 d_2 + d_3 = 0,8 \\ -0,7169 d_3 + d_4 = 200,8 \end{array} \right\} \{D\} = \begin{Bmatrix} 40,8 \\ 20,8 \\ 14,22 \\ 210,99 \end{Bmatrix}$$

• Agora faz-se $[U]\{X\} = \{D\}$

$$\begin{pmatrix} 2,04 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1,5498 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,3948 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1,3231 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40,8 \\ 20,8 \\ 14,22 \\ 210,99 \end{Bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1,3231 x_4 = 210,99 \\ 1,3948 x_3 - x_4 = 14,22 \\ 1,5498 x_2 - x_3 = 20,8 \\ 2,04 x_1 - x_2 = 40,8 \end{array} \right\} \{X\} = \begin{Bmatrix} 65,96 \\ 93,77 \\ 124,93 \\ 159,47 \end{Bmatrix}$$

Fim da decomposição L.U. $\rightarrow \pm 36$ operações

Para resolver o sistema foram utilizados dois métodos, a decomposição LU e o algoritmo de Thomas. Ambos os métodos chegaram no mesmo vetor de resultados $\{X\}$, mas o algoritmo de Thomas chegou no resultado com cerca de 30% menos operações, mostrando que usar o TDMA é muito mais eficiente e mais barato computacionalmente.

*Algoritmo de Thomas na próxima página

Algoritmo de Thomas (TDMA) $\rightarrow \pm 25$ operações

$e = e(0, -1, -1, -1)$, $f = f(2,04, 2,04, 2,04, 2,04)$, $g = g(-1, -1, -1, 0)$, $r = r(40,8, 0,8, 0,8, 200,8)$

Etapa	K	Operação	Cálculo	Resultado
Decomposição	2	$e(2) = e(2)/f(1)$	$(-1)/2,04$	$e(2) = -0,49$
		$f(2) = f(2) - e(2) \cdot g(1)$	$2,04 - (-0,49)(-1)$	$f(2) = 1,55$
	3	$e(3) = e(3)/f(2)$	$(-1)/1,55$	$e(3) = -0,65$
		$f(3) = f(3) - e(3) \cdot g(2)$	$2,04 - (-0,65)(-1)$	$f(3) = 1,39$
	4	$e(4) = e(4)/f(3)$	$(-1)/1,39$	$e(4) = -0,72$
		$f(4) = f(4) - e(4) \cdot g(3)$	$2,04 - (-0,72)(-1)$	$f(4) = 1,32$
Progressiva	2	$r(2) = r(2) - e(2) \cdot r(1)$	$0,8 - (-0,49) \cdot 40,8$	$r(2) = 20,80$
	3	$r(3) = r(3) - e(3) \cdot r(2)$	$0,8 - (-0,65) \cdot 20,8$	$r(3) = 14,22$
	4	$r(4) = r(4) - e(4) \cdot r(3)$	$200,8 - (-0,72) \cdot 14,22$	$r(4) = 210,99$
Regressiva	4	$x(4) = r(4)/f(4)$	$210,99/1,32$	$x(4) = 159,48$
	3	$x(3) = (r(3) - g(3) \cdot x(4))/f(3)$	$(14,22 - (-1) \cdot 159,48)/1,39$	$x(3) = 124,54$
	2	$x(2) = (r(2) - g(2) \cdot x(3))/f(2)$	$(20,8 - (-1) \cdot 124,54)/1,55$	$x(2) = 93,78$
	1	$x(1) = (r(1) - g(1) \cdot x(2))/f(1)$	$(40,8 - (-1) \cdot 93,78)/2,04$	$x(1) = 65,97$

- ③ Inventar um sistema linear com a matriz de coeficientes quadrada, simétrica e de ordem 3. Aplicar as relações de recorrência relacionadas à decomposição de Cholesky e resolver o sistema linear proposto.

Sistema proposto $\rightarrow$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}}_{[A]} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{\{x\}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 14 \\ 10 \end{pmatrix}}_{\{B\}}$$

$$* [A] = [L][L]^T$$

$$* [L]\{y\} = \{B\}$$

$$* [L]^T\{x\} = \{y\}$$

Para encontrar $[L]$ utiliza-se as relações (40) do arquivo de referência "PPC3 e APC3.pdf":

$$\begin{aligned} \bullet a_{11} &= l_{11}^2 \rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \underline{2} \\ \bullet a_{12} &= a_{21} = l_{11}l_{21} \rightarrow l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \underline{1} \\ \bullet a_{13} &= a_{31} = l_{11}l_{31} \rightarrow l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \underline{-1} \\ \bullet a_{22} &= l_{21}^2 + l_{22}^2 \rightarrow l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} \\ &\quad l_{22} = \underline{3} \\ \bullet a_{23} &= a_{32} = l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \rightarrow l_{32} = \frac{a_{23} - l_{21}l_{31}}{l_{22}} = \underline{1} \\ \bullet a_{33} &= l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \rightarrow l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \underline{2} \end{aligned}$$

Portanto: $[L] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $[L]^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$* [L]\{y\} = \{B\}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \\ 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2y_1 = 4 \\ y_1 + 3y_2 = 14 \\ -y_1 + y_2 + 2y_3 = 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 4 \\ y_3 = 4 \end{cases}$$

$$* [L]^T\{x\} = \{y\}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_3 = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 5/3 \\ x_2 = 2/3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

Fim da decomposição de Cholesky.

④ Usar o método de Gauss-Seidel, (a) sem relaxamento, (b) com relaxamento ($\lambda = 1,2$), para resolver o sistema de equações com erro relativo de 5%.

* Sistema reorganizado:

$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \\ -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20 \\ 2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38 \\ -3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34 \end{cases}$$

(a) Sem relaxamento:

* Isolando as variáveis e preparando as fórmulas iterativas:

$$x_1 = \frac{-20 - x_2 + 2x_3}{-8} \rightarrow x_1^{j+1} = \frac{-20 - x_2^j + 2x_3^j}{-8}$$

$$x_2 = \frac{-38 - 2x_1 + x_3}{-6} \rightarrow x_2^{j+1} = \frac{-38 - 2x_1^{j+1} + x_3^j}{-6}$$

$$x_3 = \frac{-34 + 3x_1 + x_2}{7} \rightarrow x_3^{j+1} = \frac{-34 + 3x_1^{j+1} + x_2^{j+1}}{7}$$

* Iteração 1 ($j=0$) $\rightarrow \{x\}^0 = \{0, 0, 0\}^T$

$$x_1^1 = \frac{-20 - 0 - 2 \cdot 0}{-8} = \frac{-20}{-8} = 2,5$$

$$x_2^1 = \frac{-38 - 2(2,5) + 0}{-6} = \frac{-43}{-6} = 7,1667$$

$$x_3^1 = \frac{-34 + 3(2,5) + 7,1667}{7} = \frac{-19,3333}{7} = -2,7619$$

* Iteração 2 ($j=1$)

$$x_1^2 = \frac{-20 - 7,1667 + 2(-2,7619)}{-8} = \frac{-32,6905}{-8} = 4,0863$$

$$x_2^2 = \frac{-38 - 2(4,0863) + (-2,7619)}{-6} = \frac{-48,9345}{-6} = 8,1558$$

$$x_3^2 = \frac{-34 + 3(4,0863) + 8,1557}{7} = \frac{-13,5854}{7} = -1,9408$$

$$\epsilon_{a,1} = \left| \frac{4,0863 - 2,5}{4,0863} \right| \times 100 = 38,8\% > 5\%, \text{ portanto, próxima iter.}$$

* Iteração 3 ($j=2$)

$$X_1^3 = \frac{-20 - 8,1558 + 2(-1,9408)}{-8} = \frac{-32,0374}{-8} = 4,0047$$

$$X_2^3 = \frac{-38 - 2(4,0047) + (-1,9408)}{-6} = \frac{-47,9502}{-6} = 7,9917$$

$$X_3^3 = \frac{-34 + 3(4,0047) + 7,9917}{7} = \frac{-13,9942}{7} = -1,9992$$

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{a,1} &= \left| \frac{4,0047 - 4,0863}{4,0047} \right| \times 100 = 2,04\% \\ \epsilon_{a,2} &= \left| \frac{7,9917 - 8,1558}{7,9917} \right| \times 100 = 2,05\% \\ \epsilon_{a,3} &= \left| \frac{-1,9992 - (-1,9408)}{-1,9992} \right| \times 100 = 2,92\% \end{aligned} \right\} < 5\%, \text{ portanto:}$$

$$\{x\} = \begin{Bmatrix} 4,0047 \\ 7,9917 \\ -1,9992 \end{Bmatrix}$$

O vetor de resultado chegou próximo do resultado real $\{4, 8, -2\}^T$ em 3 iterações.

(b) Com relaxamento:

$$\bullet X_{1,gs}^1 = \frac{-20 - 0 + 2(0)}{-8} = 2,5$$

$$X_1^1 = \lambda X_{1,gs}^1 + (1-\lambda) X_i = 1,2(2,5) + (1-1,2)(0) = 3$$

$$\bullet X_{2,gs}^1 = \frac{-38 - 2(3) + 0}{-6} = 7,3333$$

$$X_2^1 = 1,2(7,3333) + (1-1,2)(0) = 8,8$$

$$\bullet X_{3,gs}^1 = \frac{-34 + 3(3) + 8,8}{7} = -2,3143$$

$$X_3^1 = 1,2(-2,3143) + (1-1,2)(0) = -2,7772$$

• Iteração 2:

$$\bullet X_{1,GS}^2 = \frac{-20 - 8,8 + 2(-2,7772)}{-8} = 4,2943$$

$$X_1^2 = 1,2(4,2943) + (1-1,2)3 = 4,5532$$

$$\bullet X_{2,GS}^2 = \frac{-38 - 2(4,5532) + (-2,7772)}{-6} = 8,3139$$

$$X_2^2 = 1,2(8,3139) + (1-1,2)8,8 = 8,2167$$

$$\bullet X_{3,GS}^2 = \frac{-34 + 3(4,5532) + 8,2167}{7} = -1,7319$$

$$X_3^2 = 1,2(-1,7319) + (1-1,2)(-2,7772) = -1,5228$$

$$E_{a,1} = \left| \frac{4,5532 - 3}{4,5532} \right| \times 100 = 34,11\% > 5\%$$

• Iteração 3:

$$\bullet X_{1,GS}^3 = \frac{-20 - 8,2167 + 2(-1,5228)}{-8} = 3,9078$$

$$X_1^3 = 1,2(3,9078) + (1-1,2)4,5532 = 3,7787$$

$$\bullet X_{2,GS}^3 = \frac{-38 - 2(3,7787) + (-1,5228)}{-6} = 7,8467$$

$$X_2^3 = 1,2(7,8467) + (1-1,2)8,2167 = 7,7727$$

$$\bullet X_{3,GS}^3 = \frac{-34 + 3(3,7787) + 7,7727}{7} = -2,1273$$

$$X_3^3 = 1,2(-2,1273) + (1-1,2)(-1,5228) = -2,2482$$

$$E_{a,1} = \left| \frac{3,7787 - 4,5532}{3,7787} \right| \times 100 = 20,5\% > 5\%$$

• Iteração 4:

$$\bullet X_{1,GS}^4 = \frac{-20 - 7,7727 + 2(-2,2482)}{-8} = 4,0336$$

$$X_1^4 = 1,2(4,0336) + (1-1,2)3,7787 = 4,0845$$

$$\bullet X_{2,GS}^4 = \frac{-38 - 2(4,0845) + (-2,2482)}{-6} = 8,0695$$

$$X_2^4 = 1,2(8,0695) + (1-1,2)7,7727 = 8,1289$$

$$\bullet X_{3,GS}^4 = \frac{-34 + 3(4,0845) + 8,1289}{7} = -1,9454$$

$$X_3^4 = 1,2(-1,9454) + (1-1,2)(-2,2482) = -1,8849$$

$$E_{a,1} = \left| \frac{4,0845 - 3,7787}{4,0845} \right| \times 100 = 7,5\% > 5\%$$

Iteração 5:

$$\bullet X_{1,GS}^5 = \frac{-20 - 8,1289 + 2(-1,8849)}{-8} = 3,9873$$

$$X_1^5 = 1,2(3,9873) + (1-1,2)4,0845 = 3,9679$$

$$\bullet X_{2,GS}^5 = \frac{-38 - 2(3,9679) + (-1,8849)}{-6} = 7,9701$$

$$X_2^5 = 1,2(7,9701) + (1-1,2)8,1289 = 7,9383$$

$$\bullet X_{3,GS}^5 = \frac{-34 + 3(3,9679) + 7,9383}{7} = -2,0226$$

$$X_3^5 = 1,2(-2,0226) + (1-1,2)(-1,8849) = -2,0501$$

$$\left. \begin{aligned} E_{a1} &= \left| \frac{3,9679 - 4,0845}{3,9679} \right| \times 100 = 2,94\% \\ E_{a2} &= \left| \frac{7,9383 - 8,1289}{7,9383} \right| \times 100 = 2,4\% \end{aligned} \right\} < 5\%$$

$$E_{a3} = \left| \frac{-2,0501 - (-1,8849)}{-2,0501} \right| \times 100 = 8,06\% > 5\%$$

• Iteração 6:

$$• X_{1Gs}^6 = \frac{-20 - 7,9383 + 2(-2,0501)}{-8} = 4,0048$$

$$X_1^6 = 1,2(4,0048) + (1 - 1,2)3,9679 = 4,0122$$

$$• X_{2Gs}^6 = \frac{-38 - 2(4,0122) + (-2,0501)}{-6} = 8,0124$$

$$X_2^6 = 1,2(8,0124) + (1 - 1,2)7,9383 = 8,0272$$

$$• X_{3Gs}^6 = \frac{-34 + 3(4,0122) + 8,0272}{7} = -1,9909$$

$$X_3^6 = 1,2(-1,9909) + (1 - 1,2)(-2,0501) = -1,9791$$

$$\epsilon_{a1} = \left| \frac{4,0048 - 3,9679}{4,0048} \right| \times 100 = 1,1\%$$

$$\epsilon_{a2} = \left| \frac{8,0272 - 7,9383}{8,0272} \right| \times 100 = 1,1\%$$

$$\epsilon_{a3} = \left| \frac{-1,9791 - (-2,0501)}{-1,9791} \right| \times 100 = 3,59\%$$

> 5%, portanto:

$$\{x\} = \begin{Bmatrix} 4,0122 \\ 8,0272 \\ -1,9791 \end{Bmatrix}$$

Fim do método Gauss-Seidel com relaxamento.